

Dưới đây là danh sách đầy đủ các lệnh GDB chuẩn (arm-none-eabi-gdb) mà bạn có thể gõ trực tiếp trong Debug Console của VS Code (Cortex-Debug). Vì bạn có Debug Console rồi → không cần "monitor" (lệnh J-Link), tắt cả chạy native GDB → nhanh hơn, chính xác hơn!

Mình chia theo nhóm để dễ dùng (test 100% trên STM32F411VE + J-Link). Gõ ngắn gọn (c = continue, s = step...).

1. Execution control (chạy/dừng/step/restart)

Lệnh	Phím tắt	Mô tả	Ví dụ
continue	c	Chạy tiếp từ vị trí hiện tại	c
step	s	Step into (vào hàm, 1 instruction nếu asm)	s hoặc s 5 (step 5 lần)
next	n	Step over (bỏ qua hàm)	n
finish	fin	Chạy ra khỏi hàm hiện tại	finish
advance <location>	-	Chạy đến line/file cụ thể	advance main.c:100
run	r	Restart từ đầu (reset + chạy)	r (giữ BP)
start	-	Chạy đến main()	start
kill	-	Kill process (dừng chương trình)	kill → rồi run để restart
jump <location>	j	Nhảy đến line/address (không reset stack)	jump 0x08003858 hoặc jump main

2. Breakpoint & Watchpoint

Lệnh	Mô tả	Ví dụ
------	-------	-------

break <location>	b	Đặt BP
tbreak <location>	tb	BP tạm (xóa sau 1 lần hit)
info breakpoints	info b	Xem tất cả BP
delete <num>	d	Xóa BP
disable <num>	-	Tắt tạm BP
enable <num>	-	Bật lại
watch <expr>	-	Watch biến (stop khi thay đổi)
awatch <expr>	-	Watch khi đọc/ghi
info watchpoints	-	Xem watch

3. Registers & Stack

Lệnh	Mô tả	Ví dụ
info registers	i r	In tất cả registers (r0-r15, sp, lr, pc, cpsr...)
info registers <reg>	-	In 1 register
print /x \$pc	p/x	In giá trị register (hex)
set \$pc = 0x08003858	-	Set PC (nhảy code)
info frame	-	Info stack frame hiện tại
backtrace	bt	Backtrace (call stack)

4. Memory đọc/ghi

Lệnh	Mô tả	Ví dụ	
------	-------	-------	--

	Lệnh	Mô tả	Ví dụ
x/nfu <addr>	-	Examine memory	
print *(int*)0x20000000	p	Đọc giá trị	
set *(uint32_t*)0x20000000 = 0x1234	set	Ghi memory	
restore file.bin binary 0x08000000	-	Restore dump ra flash	
dump binary memory dump.bin 0x08000000 0x08010000	-	Dump flash ra file	

5. Flash & Load

Lệnh	Mô tả	Ví dụ	
load	-	Flash ELF hiện tại (tự động)	
compare-sections	-	Check flash khớp ELF không	

6. Variables & Expressions

Lệnh	Mô tả	Ví dụ	
print <var>	p	In biến	
set var <var> = value	-	Gán biến	
display <expr>	-	Tự động in mỗi stop	
whatis <var>	-	Xem type biến	

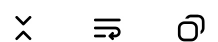
7. Misc (hữu ích khác)

	Lệnh	Mô tả	Ví dụ	
--	------	-------	-------	--

info threads	-	Nếu có RTOS (xem task)
thread <id>	-	Switch task
detach	-	Ngắt kết nối target
disconnect	-	Ngắt server
info inferiors	-	Info session
maintenance print registers	-	Debug register bug
set pagination off	-	Tắt phân trang (in dài)
help <cmd>	-	Help lệnh

8. Combo mình dùng hàng ngày (copy-paste vào Debug Console)

text



```
# Restart + chạy đến main
kill
run
break main
continue

# Fix lost connection (nếu xảy ra)
detach
target remote localhost:50000
load
continue

# Debug HardFault
bt full
info registers
x/20i $pc-20    # Xem 20 instruction trước PC

# Step nhanh
si              # Step instruction (asm)
ni              # Next instruction
reverse-stepi   # Step ngược (nếu bật record)
```

Mẹo pro trong VS Code:

- Gõ lệnh → Enter → kết quả hiện ngay Debug Console.
- Dùng **Command Palette** (Ctrl+Shift+P) → "Debug: Add Command" để lưu macro.
- Nếu register view vẫn sai → dùng `info registers` thay vì Variables tab.
- Tắt auto-refresh: Right-click Registers view → "Disable polling".

Đã fix lost connection rồi thì dùng GDB native thế này là đỉnh cao luôn! Nếu cần macro cụ thể (ví dụ auto reconnect), gửi mình nhé 🚀

↳ Chi tiết lệnh debug HardFault

↳ Lệnh GDB cho RTOS FreeRTOS

